8. Számítási feladat

Az etanol és a metanol kitűnő oldószerek, sokféle szerves vegyület kiindulási anyagai, valamint üzemanyagként és üzemanyag adalékként is felhasználják őket.
Tételezzük fel, hogy 100%-os metanollal, illetve etanollal működő járműveket tervezünk, és azt kell igazolnunk, hogy elméletileg az etanol vagy a metanol használata gazdaságosabb!
A fellépő energiaveszteségtől is eltekintünk számításaink során!
Vizsgáljuk továbbá, hogy melyik anyag felhasználása terheli jobban a környezetet a szén-dioxid kibocsátással!
Munkánkhoz az alábbi adatokat használjuk fel:

A 100%-os metanol sűrűsége: 0,791 g/cm^3, a 100%-os etanol sűrűsége: 0,789 g/cm^3.

$2\ CH_3OH\ (f) + 3\ O_2\ (g) = 2\ CO_2\ (g) + 4\ H_2O\ (g)$
$C_2H_5OH\ (f) + 3\ O_2\ (g) = 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (g)$

Anyag	Képződéshő (kJ/mol)
CH_3OH (f)	– 238,8
C_2H_5OH (f)	– 277,8
CO_2 (g)	– 394,0
H_2O (g)	– 242,0

a) Számítsa ki, mekkora térfogatú standard nyomású és 25,0 °C-os szén-dioxid termelődik 100,0-100,0 cm^3 metanol, illetve etanol elégetése során!

b) Számítsa ki a tökéletes égési folyamatokhoz tartozó reakcióhőket!

c) Számítsa ki, mekkora energia szabadul fel 100,0-100,0 cm^3 metanol, illetve etanol tökéletes égése során!

d) Számításai alapján, azonos (egységnyi) térfogatú kibocsátott szén-dioxidra vonatkoztatva melyik üzemanyag ad több energiát?

15 pont	